MATHEMATIKVORKURS WS 2026/27

Vorlesung 2

15.09.2026

ÜBERBLICK

1 Wiederholung

2 Aussagenlogik
Widerspruch und Tautologie
Konjunktion und Disjunktion
Implikation und Äquivalenz

3 Summen- und Produktzeichen, Fakultät und der Binomialkoeffizient

ÜBERBLICK

1 Wiederholung

2 Aussagenlogik
Widerspruch und Tautologie
Konjunktion und Disjunktion
Implikation und Äquivalenz

3 Summen- und Produktzeichen, Fakultät und der Binomialkoeffizient

AUSSAGENLOGIK - GRUNDBEGRIFFE

WIDERSPRUCH UND TAUTOLOGIE

Definition (Widerspruch)

Eine Aussage, die stets den Wahrheitswert falsch annimmt, heißt **Widerspruch** und wir benutzen hierfür das Symbol $\bot$.

Beispiel (Widerspruch)

Hier schneit es und hier schneit es nicht.

Definition (Tautologie)

Eine Aussage, die stets den Wahrheitswert wahr annimmt, heißt **Tautologie** und benutzen hierfür das Symbol $\top$.

Beispiel (Tautologie)

Es regnet oder es regnet nicht.

AUSSAGENLOGIK - GRUNDBEGRIFFE

KONJUNKTION UND DISJUNKTION

Definition (Konjunktion und Disjunktion)

Seien A und B zwei Aussagen.

a) Die Verknüpfung von Aussagen mit **und** heißt **Konjunktion** und wir schreiben $A \wedge B$.
Alle Aussagen müssen wahr sein, damit die Konjunktion der Aussagen wahr ist.

b) Die Verknüpfung von Aussaugen mit **oder** heißt **Disjunktion** und wir schreiben $A \vee B$.
Mindestens eine Aussage muss wahr sein, damit die Disjunktion wahr ist.

Wahrheitstafel:

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$
w	w	w	w
w	f	f	w
f	w	f	w
f	f	f	f

AUSSAGENLOGIK

IMPLIKATION UND ÄQUIVALENZ

Definition

a) **Implikation**: Wenn-dann-Aussage
Von einer Aussage A wird auf eine Aussage B geschlossen: $A \Rightarrow B$

b) **Äquivalenz**: Genau-Dann-Wenn-Aussage
Von einer Aussage A wird auf eine Aussage B geschlossen und umgekehrt: $A \Leftrightarrow B$

Wahrheitstafel:

A	B	$A \Rightarrow B$	$B \Rightarrow A$	$A \Leftrightarrow B$
w	w	w	w	w
w	f	f	w	f
f	w	w	f	f
f	f	w	w	w

AUSSAGENLOGIK

IMPLIKATION UND ÄQUIVALENZ

Beispiel (Implikation)

$$n \in \mathbb{N} \quad \Rightarrow \quad n \in \mathbb{Z}$$

Beispiel (Äquivalenz)

Seien A und B zwei Mengen.

$$(A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A) \quad \Leftrightarrow \quad A = B$$

Bemerkung

Seien A und B Aussagen.
Dann ist $A \Leftrightarrow B$ gleichbedeutend mit der Konjunktion $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$.

ÜBERBLICK

1 Wiederholung

2 Aussagenlogik
Widerspruch und Tautologie
Konjunktion und Disjunktion
Implikation und Äquivalenz

3 Summen- und Produktzeichen, Fakultät und der Binomialkoeffizient

MODULEMPFEHLUNGEN

Folgende **Module** beinhalten und ergänzen die Vorlesungsinhalte:

- Potenzen - Die geometrische Folge und die geometrische Reihe
- Potenzen - Binomialkoeffizienten und der binomische Lehrsatz

LERNZIELE

Mit Hilfe der Lernmaterialien aus Moodle sowie der heutigen Vorlesungsinhalte sind Sie in der Lage . . .

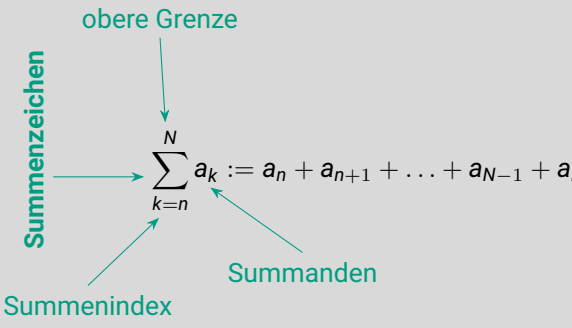
- . . . die Symbole $\sum$ und $\prod$ sowie $n!$ und $\binom{n}{k}$ zu interpretieren und zu verwenden.
- . . . eine Indexverschiebung in Summen und Produkten durchzuführen.

Die Lernmodule und die darin enthaltenen Aufgaben helfen Ihnen ein tieferes Verständnis der Themen zu erlangen.

SUMME UND PRODUKT

Definition (Das Summenzeichen)

Seien $n, N \in \mathbb{Z}$ mit $n \leq N$ und seien $a_n, a_{n+1}, \ldots, a_N \in \mathbb{R}$ gegeben. Dann schreiben wir



Beispiel

$$\sum_{k=1}^{3} 2 \cdot k = 2 + 4 + 6 = 12$$

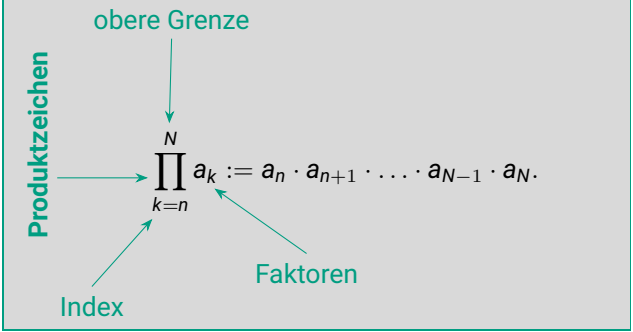
Beispiel

$$\sum_{j=-1}^{1} j = -1 + 0 + 1 = 0$$

SUMME UND PRODUKT

Definition (Das Produktzeichen)

Seien $n, N \in \mathbb{Z}$ mit $n \leq N$ und seien $a_n, a_{n+1}, \ldots, a_N \in \mathbb{R}$ gegeben. Dann schreiben wir



Beispiel

$$\prod_{k=1}^{3} k^2 = 1^2 \cdot 2^2 \cdot 3^2 = 36$$

Beispiel

$$\prod_{j=-2}^{0} (2j+1) = (-3) \cdot (-1) \cdot 1 = 3$$

LEERE SUMMEN UND PRODUKTE

Bemerkung

Seien $n, N \in \mathbb{Z}$ und seien $a_1, \ldots, a_N \in \mathbb{R}$. Im Fall $n > N$ vereinbaren wir:

$$\sum_{k=n}^{N} a_k := 0 \qquad \text{(leere Summe)}$$

$$\prod_{k=n}^{N} a_k := 1 \qquad \text{(leeres Produkt)}$$

Bemerkung

Seien $n, N \in \mathbb{Z}$ und $a_1, \ldots, a_N \in \mathbb{R}$. Für $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt

$$\sum_{k=n}^{N} \alpha \cdot a_k = \alpha \cdot \sum_{k=n}^{N} a_k$$

und

$$\prod_{k=n}^{N} \alpha \cdot a_k = \alpha^{N-n+1} \cdot \prod_{k=n}^{N} a_k.$$

INDEXVERSCHIEBUNG

Indexverschiebung

Wir können sowohl bei der Summe als auch bei dem Produkt den Index verschieben, ohne das Ergebnis zu verändern.

Seien $n, N \in \mathbb{Z}$ und seien $a_1, \dots, a_N \in \mathbb{R}$. Weiter sei $j \in \mathbb{Z}$. Dann gilt

$$\sum_{k=n}^{N} a_k = \sum_{k=n+j}^{N+j} a_{k-j} \quad \text{und}$$

$$\prod_{k=n}^{N} a_k = \prod_{k=n+j}^{N+j} a_{k-j}$$

Beispiel

a) $1 + 2 + 3 = \sum_{k=1}^{3} k = \sum_{k=6}^{8} (k-5)$

b) $3^2 \cdot 4^2 \cdot 5^2 = \prod_{k=3}^{5} k^2 = \prod_{k=-2}^{0} (k+5)^2$

FAKULTÄT UND BINOMIALKOEFFIZIENT

Definition (Fakultät)

Sei $n \in \mathbb{N}_0$, dann definieren wir

$$n! := \prod_{k=1}^{n} k = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$$

Definition (Binomialkoeffizient)

Seien $n, k \in \mathbb{N}_0$, dann definieren wir

$$\binom{n}{k} := \begin{cases} \frac{n!}{(n-k)!\,k!} & \text{falls } 0 \leq k \leq n, \\ 0 & \text{falls } k > n. \end{cases}$$

Bemerkung

a) Insbesondere gilt nach vorangegangener Vereinbarung

$$0! = 1 \qquad \text{sowie} \qquad \binom{n}{n} = 1.$$

b) Rekursion: $n! = n \cdot (n-1)!$.

c) Man rechnet leicht nach, dass gilt

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$